Relatório sobre o trabalho de Clash Royale

Integrantes da Equipe:

- Arthur Faleiro Barbosa
- Guilherme Chaves de Assis
- Gabriel Amarante Gomes de Souza

1. Contextualização

O projeto tem como tema a análise de dados e inteligência de negócios aplicada ao jogo *Clash Royale*, um jogo de estratégia em tempo real desenvolvido pela Supercell. O ecossistema do jogo é complexo, contando atualmente com **121 cartas** distintas, cada uma possuindo atributos únicos, mecânicas de evolução e estatísticas de uso que variam conforme as atualizações de balanceamento ("meta").

A escolha deste tema justifica-se pela dificuldade que jogadores — tanto casuais quanto competitivos — enfrentam para centralizar informações técnicas. Dados como "Dano por Elixir", "Histórico de Lançamento" e "Comparativo de Evoluções" geralmente estão dispersos em wikis, APIs externas e dentro do próprio aplicativo, dificultando a tomada de decisão rápida na montagem de decks eficientes.

Este dashboard visa solucionar esse problema, consolidando dados técnicos e visuais em uma interface única e interativa, permitindo que o usuário explore o cenário do jogo de forma analítica.

2. Questões de Negócio

O desenvolvimento da aplicação foi guiado para responder às seguintes questões estratégicas sobre o jogo:

1. **Análise Demográfica e de Tipos:** Qual é a distribuição exata das cartas entre Tropas, Construções e Feitiços? Existe uma predominância de gênero (Masculino/Feminino) no design dos personagens que compõem o jogo?
2. **Detalhamento de Atributos (Stats):** Ao selecionar uma carta específica, quais são seus atributos exatos de combate (Vida, Dano, Velocidade) no nível de torneio (Nível 11/15)?
3. **Visibilidade de Evoluções e Heróis:** Quais cartas possuem a mecânica de "Evolução" ou são classificadas como "Campeões"? Como identificar visualmente essas cartas dentro do universo total de 121 opções?

4. **Histórico e Relevância:** Qual é a taxa de uso atual das cartas no cenário competitivo e em que ano elas foram introduzidas no jogo?

Essas questões impactam a tomada de decisão ao permitir que o jogador identifique rapidamente cartas com melhor custo-benefício de Elixir ou filtre opções baseadas em mecânicas especiais (Evoluções).

3. Fonte de Dados

Os dados utilizados no projeto são provenientes de fontes abertas (Open Data) consolidadas pela comunidade de *Clash Royale*.

- **Origem:** A base primária foi extraída de repositórios públicos (GitHub/Kaggle) que consomem a API oficial do *RoyaleAPI* e complementada com informações descritivas (*Lore*) da *Clash Royale Wiki* (Fandom).
- **Dataset Mestre:** Foi consolidado um arquivo Excel mestre (**`ClashRoyale_finalizado_Planilha.xlsx`**) contendo **121 registros**, representando a totalidade das cartas do jogo.
- **Variáveis:** O conjunto de dados inclui:
    - **Qualitativas:** Nome, Raridade (Comum a Campeã), Tipo, Descrição, URL da Imagem, Gênero.
    - **Quantitativas:** Custo de Elixir, Vida, Dano, Velocidade, Taxa de Uso, Ano de Lançamento.
    - **Booleanas:** Indicadores de **`Tem_Evolução`** e **`É_Heroico`**.

4. Extração, Limpeza e Tratamento dos Dados (ETL)

O processo de ETL (*Extract, Transform, Load*) foi crítico para o sucesso do projeto, visto que os arquivos originais em formato CSV apresentavam inconsistências de formatação.

4.1. Tratamento no Excel (Pré-processamento)

Os arquivos originais utilizavam vírgulas como separador decimal e de colunas, gerando conflito. Foi utilizada a ferramenta **"Texto para Colunas"** do Excel para estruturar os dados tabulares corretamente. Além disso, a base foi enriquecida manualmente com novas colunas (**`Gender`**, **`Has_Evo`**, **`Usage_Rate`**) que não existiam na fonte bruta.

4.2. Tratamento no Power BI (Power Query)

No ambiente do Power Query, foram realizadas as seguintes etapas:

1. **Conexão de Fonte:** Importação do arquivo Excel local (`C:\ClashRoyale_t3\`).
2. **Promoção de Cabeçalhos:** Ajuste da primeira linha como rótulo das colunas.
3. **Tipagem de Dados:** Conversão explícita de colunas numéricas (Dano, Vida, Ano) para "Número Inteiro" e URLs para "Texto".
4. **Categoria de Dados:** Configuração das colunas `Image_URL` como **"URL da Imagem"** para permitir a renderização visual das fotos das cartas, em vez de exibir o link de texto.

Nome	Tipo	Raridade	Elixir	Sexo	Vida (lvl 15)	Dano (lvl 15)	Velocidade	Alvo	Ano_Lancamento	Imagem
Esqueletos	Tropa	Comum	1	Maculino	119	119	Rápida	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/skeleton-clash-royale-rende
Gigante Real	Tropa	Comum	6	Maculino	4597	446	Lenta	Contruções	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/03/tropa-gigante-real-clash-roy
Bola de Fogo	Feitiço	Rara	4	Nenhum	Nenhuma	273	Rápida	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/bola-de-fogo-do-clash-roya
O Tronco	Feitiço	Lendária	2	Nenhum	Nenhuma	80	Rápida	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/07/carta-tronco-do-clash-royal
Bárbaros	Tropa	Comum	5	Maculino	974	279	Lenta	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/carta-dos-barbaros-no-clash
Valquíria	Tropa	Rara	4	Feminino	2771	386	Lenta	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/valquiria-clash-royale-tropa
Ariete de Batalha	Tropa	Rara	4	Maculino	1406	417	Rápida	Contruções	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/12/ariete-batalha-render-3d-ba
Fornalha	Tropa	Rara	4	Maculino	1056	260	Lenta	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/05/fornalha-clash-royale-wiki-3
Lenhador	Tropa	Lendária	4	Maculino	1865	373	Super Rápida	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2020/12/carta-lenhador-arte-3d-clas
P.E.K.K.A	Tropa	Épica	7	Feminino	5475	1188	Lenta	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/tropa-pekka-clash-royale-il
Dragão Infernal	Tropa	Lendária	4	Maculino	1715	1532	Lenta	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/09/dragao-infernal-do-clash-ro
Tesla	Construção	Comum	3	Nenhum	1674	290	Nenhum	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/tesla-carta-3d-ilustracao-cla
Goblin com Dardo	Tropa	Rara	3	Maculino	380	285	Super Rápida	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/12/goblin-com-dardos-render-
Mosqueteira	Tropa	Rara	4	Feminino	1050	318	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/mosqueteira-art-clash-royal
Morteiro	Construção	Comum	4	Nenhum	1990	386	Nenhum	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/morteiro-clash-royale-rende
Espírito de Gelo	Tropa	Comum	1	Maculino	334	159	Super Rápida	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/07/espirito-de-gelo-render-3d-
Bombardeiro	Tropa	Comum	2	Maculino	442	327	Média	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/bombardeiro-do-clash-roya
Zap	Feitiço	Comum	2	Nenhum	Nenhuma	279	Rápida	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/carta-do-zap-clash-royale-il
Arqueiras	Tropa	Comum	3	Feminino	442	163	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/arqueiras-do-clash-royale-c
Cavaleiro	Tropa	Comum	3	Maculino	2566	293	Média	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/knight-clash-royale-cavaleir
Canhão	Construção	Comum	3	Nenhum	1197	308	Nenhum	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/canhao-do-clash-royale-art
Mago	Tropa	Rara	5	Maculino	1100	410	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/mago-maximo-clash-royale
Mago de Gelo	Tropa	Lendária	3	Maculino	1000	130	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/03/mago-de-gelo-clash-royale-
Mago Elétrico	Tropa	Lendária	4	Maculino	1038	279	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/12/mago-eletrico-do-clash-roy
Bruxa	Tropa	Épica	5	Feminino	1220	197	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/bruxa-do-clash-royale-rend
Barril de Goblins	Feitiço	Épica	3	Nenhum	293	175	Rápida	Terrestre	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2021/06/barril-de-goblins-arte-3d-cl
Bebê Dragão	Tropa	Épica	4	Maculino	1674	234	Rápida	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/02/bebe-dragao-clash-royale-3
Executor	Tropa	Épica	5	Maculino	1860	490	Média	Qualquer	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/12/lancador-clash-royale-rende
Lava Hound	Tropa	Lendária	7	Feminino	5209	80	Lenta	Contruções	2016	https://www.clashroyaledicas.com/wp-content/uploads/2016/05/lava-hound-do-clash-royale-

4.3. Configuração de Privacidade

Devido ao uso de imagens hospedadas na Web combinadas com um arquivo Excel local, foi necessário configurar o nível de privacidade do arquivo para **"Ignorar Níveis de Privacidade"** e definir a fonte Web como **"Anônima"**, permitindo que o Power BI baixasse as imagens sem bloqueios de firewall.

5. Construção da Aplicação em Power BI

O dashboard foi estruturado em duas páginas principais, focando em navegabilidade e design imersivo.

5.1. Página Inicial: Visão Geral

- **Filtro de Pesquisa (Search):** Utilização do visual nativo de segmentação configurado como "Pesquisa", permitindo ao usuário digitar o nome da carta (funcionalidade similar ao Google).
- **Visualização de Imagem:** Implementação de um botão com preenchimento dinâmico baseado na medida DAX `Imagem_Dinamica = SELECTEDVALUE('Cartas'[Imagem])`, superando a limitação de tamanho do visual de tabela padrão.
- **Narrativa Dinâmica:** Uso de "Caixa de Texto Inteligente" vinculada ao campo `Description`, alterando a história (*Lore*) conforme a seleção.
- **Estatísticas (Stats):** Uso de visuais de Cartão Múltiplo para exibir atributos críticos (Vida, Dano, Elixir), configurados para exibir o "Primeiro" valor e não a soma

5.2. Página de Evoluções e Heróis:

- **Filtragem Avançada:** Nesta página, os filtros foram configurados para exibir **apenas** cartas onde **`Tem_Evolução = "Sim"`** ou **`É_Heroico = "Sim"`**, limpando a visualização para focar no conteúdo especial.
- **Comparativo Visual:** Estrutura lado a lado permitindo visualizar a imagem da carta heróica (caso possua essa versão) versus a sua versão evoluída, ou apenas para ver como a carta selecionada fica na sua forma evoluída.
- **Gráficos de Segmentação:** Gráficos de Rosca aplicados especificamente ao subgrupo de cartas evoluídas, permitindo analisar a distribuição de raridade dentro deste nicho.

6. Análise de Resultados

A aplicação final permitiu extrair insights relevantes sobre o balanceamento do jogo:

1. **Distribuição de Raridade:** O gráfico de rosca na página inicial demonstra a proporção de cartas Comuns vs. Lendárias, auxiliando jogadores novatos a entenderem a dificuldade de obtenção de certas cartas.
2. **Identificação de Meta:** Através do cartão de "Ano de Lançamento", foi possível identificar que cartas mais antigas (lançadas em 2016/2017) ainda mantêm uma taxa de uso dominante, sugerindo um balanceamento sólido do jogo base.
3. **Filtro de Evoluções:** A página dedicada às evoluções resolveu a questão de negócio sobre visibilidade, permitindo listar rapidamente apenas as 39 cartas (de 121) que possuem mecânicas avançadas, facilitando o planejamento de recursos do jogador.

Referências Bibliográficas:

1. Supercell. *Clash Royale Official Site*.
2. RoyaleAPI. *Clash Royale Cards Database*.
3. Fandom. *Clash Royale Wiki.*